

Google Cloud Platform + AI Fundamentals

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Primer cuatrimestre 2026

Profesores

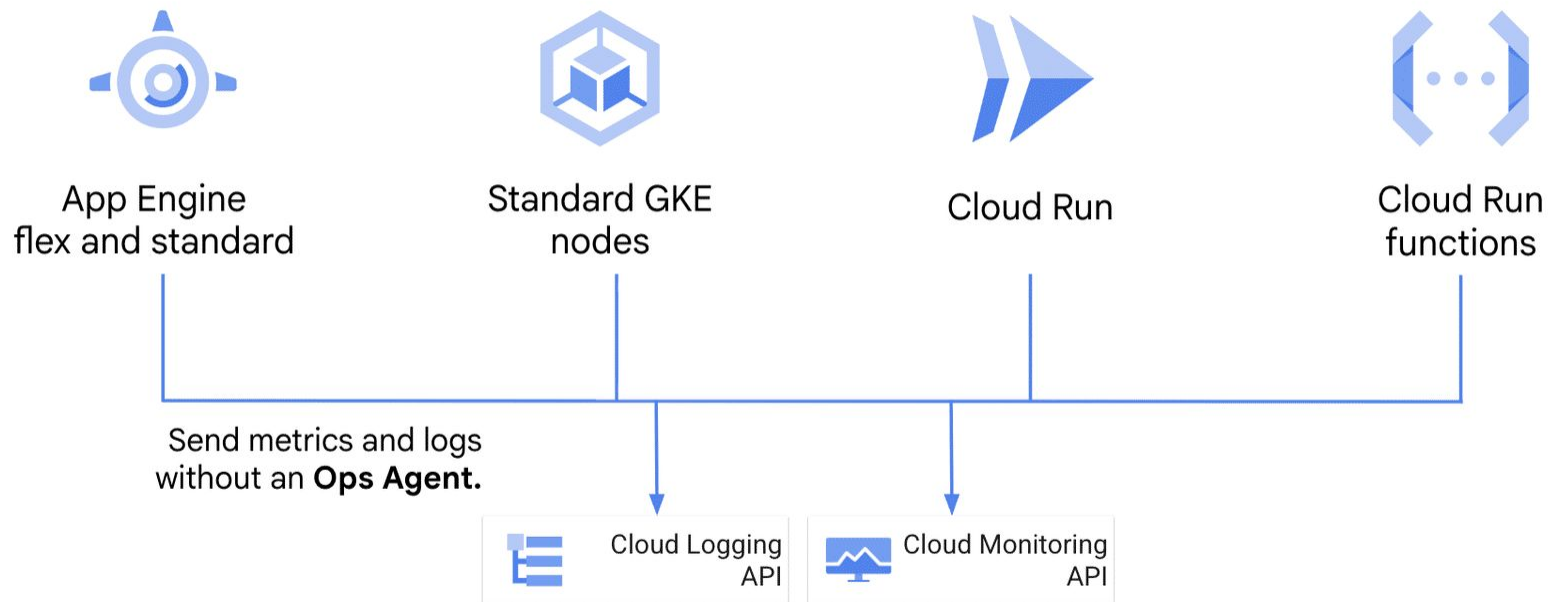
Rodrigo Pazos (rpazos@austral.edu.ar)
Mora Villa Abrille (bvilla@austral.edu.ar)

Observabilidad

Es la capacidad de entender el estado interno de un sistema complejo basándose únicamente en los datos que este genera hacia el exterior. Depende de:

- **Métricas:** Valores numéricos medidos en el tiempo. Son ideales para detectar anomalías y ver tendencias (CPU, memoria, tasa de errores).
- **Logs:** Registros de eventos discretos.
- **Traces:** Muestran el viaje de una solicitud a través de todos los componentes de un sistema (microservicios, bases de datos, APIs externas).

Observabilidad en GCP



Monitoreo en GKE

- Google Kubernetes Engine (GKE) se integra con Cloud Logging y Cloud Monitoring.
- También se puede integrar con GC Managed Prometheus
 - Funciona mediante un modelo de extracción (pull), con una frecuencia determinada (por ejemplo, cada 15 segundos).
 - Lee una lista de métricas que la aplicación publica en una dirección URL específica (generalmente /metrics).
 - Almacena los datos en Cloud Monarch

Monitoreo de VM - Ops Agent

Agente unificado de Google Cloud para Compute Engine que combina la recolección de logs y métricas en un solo proceso:

- Integración Nativa: hace scraping de métricas de Prometheus y las envía directamente al Global Data Store (Monarch).
- Simplicidad Operativa: no es necesario instalar o gestionar servidores Prometheus completos en cada VM.
- Simplifica el Service Discovery (descubrimiento de servicios) dentro del entorno de Compute Engine.
- Soporte oficial para las distribuciones más utilizadas de Linux y Windows.

Open Telemetry

Proyecto *open source* de CNCF que proporciona APIs, SDK y herramientas para recolectar datos de telemetría.

Tiene un *collector* que orquesta la recolección, el procesamiento y la exportación de datos:

- Receivers: capturan datos en distintos formatos
- Processors: transforman, filtran y enriquecen los datos.
- Exporters: envían los datos a uno o más destinos (Datadog, Elastic)

Open Telemetry en GCP



Cloud Trace

Visualización de latencias en microservicios distribuidos mediante trazas propagadas por OTel.



Cloud Monitoring

Ingesta de métricas personalizadas y del sistema mediante el repositorio global Monarch.



Managed Prometheus

Colección de métricas compatibles con Prometheus usando el colector de OpenTelemetry.

Incorporar métricas propias a Cloud Monitoring

Aplicaciones en GKE (Managed Service for Prometheus)

- Se expone un endpoint `/metrics` en la aplicación usando librerías estándar de Prometheus.
- El "Managed Service for Prometheus" realiza el *scraping* automático.
- Las métricas se almacenan en **Monarch** y se visualizan en Cloud Monitoring

Aplicaciones en Virtual Machines (Ops Agent)

- Se configura el **Ops Agent** en la instancia de VM.
- El agente captura las métricas y las envía a la API de Cloud Monitoring.

Instrumentación Directa (OpenTelemetry SDKs)

- Se integra el SDK de **OpenTelemetry** directamente en el código (Java, Go, Python, .NET).
- Se envían los datos a un **OTel Collector** centralizado.

Monitoreo de red

VPC Flow Logs

Es el registro de llamadas de la red.

Captura los metadatos de las conexiones.

5 elementos clave (5-tuple): IP origen/destino, puerto origen/destino y protocolo.

Se habilitan a nivel de **subred**. Se puede configurar:

- Intervalo de agregación
- Tasa de muestreo
- Metadatos (por ejemplo, identificación de la VM o ID del endpoint)

VPC Flow Logs

Los logs se capturan dentro de la interfaz de red de la VM, no en el cable físico o en el router central.

Se registra el tráfico individual de cada máquina:

- **Tráfico Saliente (Egress):** Una regla de Firewall que bloquea la salida de una VM, el log sí registrará el intento.
- **Tráfico Entrante (Ingress):** Si una regla de Firewall bloquea un paquete que viene de afuera, no queda registrado en el log.

VPC Flow Logs

Field	Type	Description
src_ip	string	Source IP adress
src_port	int32	Source port
dest_ip	string	Destination IP adress
dest_port	int32	Destination port
protocol	int32	IANA protocol number

https://docs.cloud.google.com/vpc/docs/flow-logs#record_format

Logs del firewall

Los logs de firewall no están activos para todas las reglas, tenemos que editar la regla para incluirla en los logs.

El registro nos permite identificar:

- **action:** Allow / Deny
- **rule_details:** El nombre de la regla que se aplicó.
- **connection:** IP de origen, puerto de destino y protocolo.
- **disposition:** Indica si la regla es de prioridad más alta o si se aplicó por defecto.

El Firewall Log nos permite ver qué regla actuó

El VPC Flow Log te da la estadística del tráfico (bytes, paquetes).

Logs de load balancers

- Application Load Balancers. Registran códigos de estado HTTP, URLs exactas y latencias de respuesta. Permiten ver exactamente qué experimentó el usuario final en su navegador
- Network Load Balancers. Se centran en la conectividad pura: informan sobre flujos de paquetes, IPs y puertos
- Proxy Load Balancers. Detallan la terminación de la conexión del cliente y el inicio de la conexión al backend. Ayudan en el diagnóstico de problemas de negociación SSL/TLS o protocolos TCP específicos.